

2022年春季学期量子力学期末考试试题解答

一、(20分)

电偶极矩为 $\vec{d}$ 、转动惯量为 I 的自由平面转子的哈密顿算符是

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{L}_\phi^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

在 x 方向上施加均匀电场 $\mathcal{E}$ ，则转子与电场的相互作用哈密顿算符为

$$\hat{H}' = -\vec{\mathcal{E}} \cdot \vec{d} = -\mathcal{E}d \cos \phi.$$

1) 当电场微弱时，将 $\hat{H}'$ 视作微扰，计算基态的能量和波函数（精确到 $\mathcal{E}^2$ ）。

2) 当电场很强（ $\mathcal{E}d \gg \hbar^2/2I$ ）时，计算基态能量和波函数。

解：

1) (14分)

未受微扰的转子的波函数和能级是

$$\psi_m^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad E_{|m|}^{(0)} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

微扰作用项是

$$V = -\mathbf{d} \cdot \mathcal{E} = -d\mathcal{E} \cos \phi = -\frac{\mathcal{E}d}{2} (e^{i\phi} + e^{-i\phi}),$$

故而，微扰矩阵元 $V_{mm'}$ 为

$$V_{mm'} = -\frac{d\mathcal{E}}{2} \delta_{m', m \pm 1}.$$

从而，基态能量为

$$E_0 \approx E_0^{(0)} + E_0^{(1)} + E_0^{(2)} = -\frac{d^2 I}{\hbar^2} \mathcal{E}^2$$

基态波函数为

$$\psi_0 \approx \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} + \psi_0^{(2)} = \psi_0^{(0)} + \frac{I\mathcal{E}d}{\hbar^2} (\psi_1^{(0)} + \psi_{-1}^{(0)}) + \frac{I^2 \mathcal{E}^2 d^2}{4\hbar^4} (\psi_2^{(0)} + \psi_{-2}^{(0)})$$

注意：没有计算波函数的二阶修正亦可。

2) (6分)

当电场很强时，量子体系的基态波函数主要集中在 $|\phi| \ll 1$ 的小角度区域，并且 $\phi = 0$ 时量子系统的势能最低。将势函数在势能最低点附近展开，保留二阶小量则有

$$U(\phi) = -d\mathcal{E} \cos \phi \approx -d\mathcal{E} + \frac{1}{2} d\mathcal{E} \phi^2.$$

此时二维转子体系可以用简谐振子势近似处理，

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\phi^2} - d\mathcal{E} + \frac{1}{2} d\mathcal{E} \phi^2.$$

最低几个能级为

$$E_n^{(0)} = -d\mathcal{E} + \hbar \sqrt{\frac{d\mathcal{E}}{I}} \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$
$$\psi_n^{(0)}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2^n \sqrt{\pi} \phi_0 n!}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^2 \right\} H_n \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right), \quad \phi_0 = \left(\frac{\hbar^2}{Id\mathcal{E}} \right)^{1/4}.$$

注意，上述近似仅在 $|\phi| \ll 1$ 时才成立，要求波函数在 $|\phi| \sim 1$ 时非常小。因为经典转子仅在 $\phi = 0$ 处，而量子效应导致转子波函数在 $\phi \neq 0$ 处不为零，故而有

$$\frac{1}{2}d\mathcal{E}\phi^2 \leq E_n^{(0)} + d\mathcal{E}, \quad \text{或 } \phi^2 \leq \phi_0^2 \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

二、（15分）

自旋1/2的两个全同粒子构成的量子体系的哈密顿算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} (x_1^2 + x_2^2 + \varepsilon x_1 x_2),$$

请计算各能级的能量本征值和简并度。

解：

因为哈密顿算符具有 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 的交换对称性，我们定义新坐标

$$x \equiv x_1 - x_2, \quad X \equiv \frac{x_1 + x_2}{2},$$

将哈密顿算符分成两独立部分，

$$\hat{H} = \left(\frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{M\Omega^2 X^2}{2} \right) + \left(\frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{\mu\omega^2 x^2}{2} \right),$$

其中， $M \equiv 2m$ 是两粒子总质量， $\mu = m/2$ 是相对运动的约化质量，

$$\hat{P} \equiv \hat{p}_1 + \hat{p}_2, \quad \hat{p} \equiv \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{2}, \quad \Omega \equiv \omega_0 \sqrt{1 + \frac{\varepsilon}{2}}, \quad \omega \equiv \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\varepsilon}{2}}.$$

这是两个独立简谐振子构成的系统，其总能量为

$$E_{N,n} = \hbar\Omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad \text{其中 } N, n = 0, 1, 2, \dots,$$

对应的波函数（不考虑偶然简并）为

$$\Psi_{N,n}(x_1, x_2) = \psi_N(X)\psi_n(x) \equiv \psi_N\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\psi_n(x_1 - x_2).$$

第一项 ψ_N 波函数在 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 交换下对称，因此整体波函数的交换对称性完全由 ψ_n 决定，即

$$\Psi_{N,n}(x_2, x_1) = (-1)^n \Psi_{N,n}(x_1, x_2) \equiv \begin{cases} +\Psi_{N,n}(x_1, x_2), & n \text{ 为偶数} \\ -\Psi_{N,n}(x_1, x_2), & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

系统是由全同费米子组成，因此整体波函数满足交换反对称性，从而使得

- n 为偶数时，两粒子自旋空间波函数处于单态（反对称），
- n 为奇数时，两粒子自旋空间波函数处于三重态（对称）。

注意：本征值：10分；波函数对称性分析：5分。

三、(15分)

自旋1/2的三个全同粒子位于量子态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|z+\rangle_a |z+\rangle_b |z+\rangle_c - |z-\rangle_a |z-\rangle_b |z-\rangle_c \right],$$

其中下标 $a/b/c$ 表示粒子编号。 $|z+\rangle$ 和 $|z-\rangle$ 是自旋算符 $\hat{S}_z$ 的本征态，分别对应于本征值 $+\hbar/2$ 和 $-\hbar/2$ 。请证明：

- 1) 如果沿着 x 方向测量三个粒子的自旋，则测量值之积为 $-\hbar^3/8$ 。
- 2) 如果沿着 y 方向测量两个粒子自旋而沿着 x 方向测量第三个粒子自旋，则测量值之积为 $+\hbar^3/8$ 。
- 3) 三人组队参加有奖问答，游戏有两个问题 X 和 Y ，答案选项为+1(是)或-1(否)。游戏中每人都要回答一个问题，问答环节完成之前不得交流。简化起见，考虑两种情况，a) 所有人都面对问题 X ，b) 一玩家遇到问题 X 而另外两位回答问题 Y 。游戏获胜条件是：情况a)时三人答案之积为-1；情况b)时三人答案之积为+1。经典情况下玩家赢得比赛的机会是多少？请设计方案帮助玩家稳赢比赛。

解：

方便起见，考虑三个电子，忽略彼此之间的库仑斥力。泡利矩阵的本征值均为+1和-1。在 $\{\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z\}$ 的共同本征函数空间，

$$|z+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |z-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

此时， $\hat{\sigma}_x$ 和 $\hat{\sigma}_y$ 的本征函数是

$$\begin{aligned} \sigma_x |x\pm\rangle &= \pm |x\pm\rangle : & |x+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & |x-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \sigma_y |y\pm\rangle &= \pm |y\pm\rangle : & |y+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} & |y-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

故而，

$$|z+\rangle = \frac{|x+\rangle + |x-\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|y+\rangle + |y-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |z-\rangle = \frac{|x+\rangle - |x-\rangle}{\sqrt{2}} = -i \frac{|y+\rangle - |y-\rangle}{\sqrt{2}}.$$

将 $|z+\rangle$ 和 $|z-\rangle$ 代入到 $|\psi\rangle$ 中，依题意将 $|z\pm\rangle_{a,b,c}$ 转化为 $|x\pm\rangle_{a,b,c}$ 或者 $|y\pm\rangle_{a,b} \otimes |x\pm\rangle_c$ 。直接展开可得

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|z+\rangle_a |z+\rangle_b |z+\rangle_c - |z-\rangle_a |z-\rangle_b |z-\rangle_c \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|x+\rangle_a |x+\rangle_b |x-\rangle_c + |x-\rangle_a |x+\rangle_b |x+\rangle_c + |x+\rangle_a |x-\rangle_b |x+\rangle_c + |x-\rangle_a |x-\rangle_b |x-\rangle_c \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|x+\rangle_a |y-\rangle_b |y-\rangle_c + |x-\rangle_a |y+\rangle_b |y-\rangle_c + |x-\rangle_a |y-\rangle_b |y+\rangle_c + |x+\rangle_a |y-\rangle_b |y+\rangle_c \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|y+\rangle_a |x-\rangle_b |y-\rangle_c + |y-\rangle_a |x+\rangle_b |y-\rangle_c + |y-\rangle_a |x-\rangle_b |y+\rangle_c + |y+\rangle_a |x+\rangle_b |y+\rangle_c \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|y+\rangle_a |y-\rangle_b |x-\rangle_c + |y-\rangle_a |y+\rangle_b |x-\rangle_c + |y-\rangle_a |y-\rangle_b |x+\rangle_c + |y+\rangle_a |y+\rangle_b |x+\rangle_c \right], \end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x^a \hat{\sigma}_x^b \hat{\sigma}_x^c |\psi\rangle &= -|\psi\rangle, \\ \hat{\sigma}_x^a \hat{\sigma}_y^b \hat{\sigma}_y^c |\psi\rangle &= \hat{\sigma}_y^a \hat{\sigma}_x^b \hat{\sigma}_y^c |\psi\rangle = \hat{\sigma}_y^a \hat{\sigma}_y^b \hat{\sigma}_x^c |\psi\rangle = +|\psi\rangle. \end{aligned}$$

从上式可知，在 $|\psi\rangle$ 中测量 $\hat{\sigma}_x^a \hat{\sigma}_x^b \hat{\sigma}_x^c$ 得到本征值 -1 ，故而：

$$\hat{S}_x^a \hat{S}_x^b \hat{S}_x^c |\psi\rangle = \frac{\hbar^3}{8} \hat{\sigma}_x^a \hat{\sigma}_x^b \hat{\sigma}_x^c |\psi\rangle = -\frac{\hbar^3}{8} |\psi\rangle,$$

同理有，

$$\hat{S}_x^a \hat{S}_x^b \hat{S}_y^c |\psi\rangle = \hat{S}_x^a \hat{S}_y^b \hat{S}_x^c |\psi\rangle = \hat{S}_y^a \hat{S}_x^b \hat{S}_x^c |\psi\rangle = +\frac{\hbar^3}{8} |\psi\rangle.$$

3)用A/B/C表示三位队员，每人会随机问到如下两个问题（X或Y）之一。设 $A(X)$ 表示队员A被提问X问题后给出的答案， $A(Y)$ 则表示队员A被提问Y问题后给出的答案， $B(X/Y)$ 和 $C(X/Y)$ 也以此类推。按照游戏规则，或者三位队员同时被问X问题，或者一人回答X问题而另外2人回答Y问题。获胜规则是三位队员的答案满足下述两个条件之一：

$$1: \quad A(X)B(X)C(X) = -1;$$

$$2: \quad A(X)B(Y)C(Y) = +1 \text{ 或 } A(Y)B(X)C(Y) = +1 \text{ 或 } A(Y)B(Y)C(X) = +1.$$

从简单统计可知，三人队伍赢得比赛的概率是50%，但稳赢的概率为0%。

稳赢比赛需要上述所有的获胜条件都成立。将所有条件相乘可得

$$[A(X)]^2[A(Y)]^2[B(X)]^2[B(Y)]^2[C(X)]^2[C(Y)]^2 = -1.$$

因为 $A(X) = A(Y) = B(X) = B(Y) = C(X) = C(Y) = \pm 1$ ，上式左方等于 $+1$ ，但右方为 -1 ，故而稳赢条件不成立，即没有方案保证参赛队伍稳赢比赛，这个问答游戏的设计很合理。

现在利用量子物理，三人队伍用三个电子制备量子态 $|\psi\rangle$ ，随后每名队员携带其中一个电子和测量自旋的装置，并且约定好 x - y - z 三个方向。当队员被提问X问题时，他将自旋测量装置调到 x 方向进行测量，测得自旋向上就回答 $+1$ ，自旋向下就回答 -1 ；如果被问及Y问题，则将自旋测量装置调到 y 方向进行测量，也依据自旋指向给出答案 $+1$ 或 -1 。从第1问和第2问可知，任何情况下三人的回答都满足获胜条件，因此将稳赢比赛。

注意：第一问：6分；第2问：6分；第3问：3分。

四、（10分）

哈密顿算符为 $\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda\hat{W}$ ，其中 λ 是实参数， $\hat{H}_0$ 和 $\hat{W}$ 都不依赖于 λ 。请证明：此哈密顿算符的基态能量 $E_0(\lambda)$ 满足 $d^2E_0(\lambda)/d\lambda^2 < 0$ 。

解：

设 λ_0 对应于哈密顿算符的全局能量最低，此时可将哈密顿算符写作为

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}(\lambda_0) + (\lambda - \lambda_0)\hat{W}.$$

$\lambda \rightarrow \lambda_0$ 时将第二项视作为微扰，则有

$$E_0(\lambda) = E_0(\lambda_0) + A(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0) + B(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0)^2 + \dots$$

已知定态微扰对基态能量的二阶修正恒为负，故而

$$B(\lambda_0) < 0,$$

也即

$$\frac{d^2E_0(\lambda)}{d\lambda^2} = 2B(\lambda) < 0.$$

以简谐振子势为例，

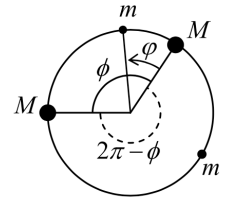
$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2, \quad E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

令 $\lambda = k$ ，则有 $E_0'' < 0$ 。

注意：也可直接将 $\hat{W}$ 作为微扰，不扣分。

五、(20分) 两个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在半径为 R 的刚性圆环上自由运动。当粒子之间的库仑斥力非常强时，计算量子体系的基态能量并画出能级草图，并讨论两个粒子全同的情况。

(15分) 两个重粒子(质量 M)和两个轻粒子(质量 m)被束缚在半径为 R 的刚性圆环上，轻重粒子如图所示交错分布且 $m \ll M$ 。任两个粒子接触时有极强斥力，分开后即做自由运动。请计算量子体系的基态能量。



(提示：根据质量差异，可以先考虑轻粒子的“快”运动(能量高)而将重粒子视作为静止，之后计入轻粒子运动效应后再分析“慢”运动的重粒子行为)

解：本题主要考察物理图像。若同学们思路清楚但计算结果有误，只需扣少量分数。

1)：两个粒子在圆环上自由运动，但彼此之间有库仑排斥势能，因此两粒子的哈密顿算符是

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}, \quad \hat{T} = -\frac{1}{2mR^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi_1^2} - \frac{1}{2mR^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi_2^2}, \quad \hat{V} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

令两粒子间距 r_{12} 为

$$r_{12} = 2R \sin \left| \frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right|.$$

其中两粒子的角距离被限制在0和 2π 之间。哈密顿算符形式看起来非常简单，但无法求解精确解。当两粒子之间的库仑斥力非常强烈时，即

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \gg \frac{\hbar^2}{2mR^2},$$

我们可以通过物理近似来求解这个问题。当库仑斥力强烈时，两个粒子沿着圆环远离对方从而减少库仑势能，降低量子体系的能量。库仑势能最小值是两个粒子分布在对径点处，间距 $r_{12} = D = 2R$ ，此时势能为 $V_0 \equiv q^2/8\pi\epsilon_0 R$ 。此时，分布在对径点的两个粒子系统可以沿着圆环以任意角速度进行转动。当处于能量基态时，两个粒子可以绕对径点($r_{12} = D$)进行小振动，下面我们引入两个新角度，

$$\phi = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}, \quad \varphi = \phi_1 - \phi_2,$$

则两粒子的动能算符为

$$\hat{T} = \frac{I}{2}(\dot{\phi})^2 + \frac{I'}{2}(\dot{\varphi})^2, \quad I = (2m)R^2, \quad I' = \frac{m}{2}R^2$$

将库仑势能做小量展开可得

$$V = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R \sin |\varphi/2|} = V_0 + \frac{q^2}{64\pi\epsilon_0 R}(\varphi - \pi)^2 = V_0 + \frac{q^2}{64\pi\epsilon_0 R}\tilde{\varphi}^2,$$

此处定义了 $\tilde{\varphi} \equiv \varphi - \pi$ ，以及 $V_0 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$ 。

哈密顿算符表示为转动(rotation)和小振动(oscillation)之和，也即

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{rot}} + \hat{H}_{\text{osc}} = -\frac{\hbar^2}{4mR^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} - \frac{\hbar^2}{2I'} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{\varphi}^2} + \frac{I'\omega_0^2}{2}\tilde{\varphi}^2, \quad \omega_0 = \left(\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \frac{1}{mR^3} \right)^{1/2}$$

故而，两粒子体系旋转运动的能量本征值为

$$E_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{4mR^2}(m')^2, \quad m' = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

旋转基态没有简并，旋转激发态都是双重简并。小振动的能量本征值为

$$E_{\text{osc}} = \hbar\omega_0 \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

振动基态能量为

$$E_{\text{osc}}^0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_0 = \left(\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \frac{\hbar^2}{8mR^2} \right)^{1/2}$$

量子体系的基态能量为

$$E_0 = V_0 + E_{\text{osc}}^0.$$

当粒子是全同玻色子时，整体波函数对称，基态要求转动量子数 $m' = 0$ ，振动量子数为 $n = 0$ 。粒子是全同费米子时，整体波函数是反对称，此时有两种情况需要考虑。当自旋空间波函数是反对称时，空间波函数对称，两粒子体系能量为 $E_0 = V_0 + E_{\text{osc}}^0$ 。但当自旋空间波函数是对称时，因为旋转动能间距远高于小振动动能（因为题目中的强烈库仑斥力要求），我们期待两个粒子的旋转运动波函数是对称的，仍然处于基态，但振动波函数处于反对称（即 $n = 1$ ），此时基态能量为 $V_0 + 3E_{\text{osc}}^0$ 。

写出哈密顿量5分，近似为谐振子5分，求解出能级5分，分析全同粒子对能级的限制5分。如果同学们没有判断出转动动能间距和振动能级间距，但思路正确，也给分。

2)：因为轻重粒子质量差异很大，我们先将重粒子视为位置固定而轻粒子在两个重粒子之间快速运动。依题意，任意两个粒子接触时都存在强烈斥力，故可将两个重粒子视为不可穿通的硬壁，轻粒子则被束缚在两重粒子形成的无穷深势阱中。得到轻粒子的束缚能级后，重粒子则相当于受到两侧的轻粒子束缚能级导致的势场作用，此时再求解重粒子的能级。这种方法通常被称之为“玻恩-奥本海默”近似。

如图所示，设重粒子角度分别为 ϕ_1 和 ϕ_2 ，二者的角距离是 $\phi = \phi_2 - \phi_1$ 。轻粒子被局限在角度 ϕ_1 和 ϕ_2 之间，设其相对于某个重粒子的弧角差为 φ ，则哈密顿算符是

$$\hat{H}_m = \frac{\hat{L}_Z^2}{2mR^2}, \quad \hat{L}_Z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

此时定态薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2 \psi_n}{d\varphi^2} = E_n \psi, \quad \text{且 } \psi_n|_{\varphi=0} = \psi_n|_{\varphi=\phi} = 0,$$

能量本征值和本征函数为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mR^2 \phi^2}, \quad \psi_n = C \sin \frac{n\pi \varphi}{\phi}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其基态能量为 $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mR^2 \phi^2$ 。另一个轻粒子的基态能量为 $E'_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mR^2 (2\pi - \phi)^2$ ，故而两个轻粒子的基态能量为

$$E = V(\phi) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mR^2} \left[\frac{1}{\phi^2} + \frac{1}{(2\pi - \phi)^2} \right],$$

上式依赖于变量 ϕ ——重粒子之间夹角，故而上式可视为缓慢运动重粒子的有效势能。重粒子质量很大，导致其动能远小于轻粒子，

$$\frac{\hbar^2}{2MR^2} \ll \frac{\hbar^2}{2mR^2},$$

因此，量子系统的基态能量由轻粒子主导，从而要求 $V(\phi)$ 取最小值，也即 $\phi \sim \pi$ 。重新定义变量 $\tilde{\phi} = \phi - \pi$ ，则有

$$\begin{aligned} V(\phi) &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mR^2} \left[\frac{1}{\phi^2} + \frac{1}{(2\pi - \phi)^2} \right] = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mR^2} \left[\frac{1}{(\pi + \tilde{\phi})^2} + \frac{1}{(\pi - \tilde{\phi})^2} \right] \\ &= \frac{\hbar^2}{mR^2} \frac{1 + (\tilde{\phi}/\pi)^2}{[1 - (\tilde{\phi}/\pi)^2]^2} \approx \frac{\hbar^2}{mR^2} \left(1 + 3 \frac{\tilde{\phi}^2}{\pi^2} \right) = V_0 + \frac{1}{2} \kappa (R\tilde{\phi})^2, \end{aligned}$$

其中

$$V_0 \equiv \frac{\hbar^2}{mR^2}, \quad \kappa \equiv \frac{6\hbar^2}{\pi^2 m R^4}.$$

可以看到，轻粒子近似地视作为联系重粒子的“弹簧振子”，而重粒子的哈密顿算符是

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_1^2}{2M} + \frac{\hat{P}_2^2}{2M} + V(\phi), \quad \text{其中 } \hat{P}_{1,2} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial(R\phi_{1,2})}.$$

根据物理图像，此时两个重粒子体系可以分解为两种模式：集体转动 ($M_{\text{rot}} = 2M$) 和相对振动 ($M_{\text{osc}} = M/2$)。振动模式的角频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{M_{\text{osc}}}} = \frac{\sqrt{12}\hbar}{\pi(mM)^{1/2}R^2}.$$

综上所述，量子体系的能级为

$$E_{N,m} = V_0 + \frac{\sqrt{12}\hbar^2}{\pi R^2(mM)^{1/2}} \left(N + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2}{4MR^2}m^2,$$
$$N = 0, 1, 2, \dots, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots.$$

基态能量为

$$E_{0,0} = \frac{\hbar^2}{mR^2} + \frac{\sqrt{3}\hbar^2}{\pi R^2(mM)^{1/2}} = \frac{\hbar^2}{mR^2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{\pi} \sqrt{\frac{m}{M}}\right)$$

固定重粒子，求解轻粒子的能量5分，将轻粒子等效为重粒子的势能5分，求解整个系统的基态能量5分。注意：如果思路清楚但没有计算出结果，可以给8分。其他解法有道理亦可。

六、（5分）

考虑周长固定而形状任意的二维无限深势阱，何种形状的无穷深势阱给出的基态能量最低？请猜测并说明理由。

解：此题为开放性题目，只要同学的猜想和理由逻辑自洽即可。只有猜测，没有理由，给1分。